

PROJETO HIDEX - APLICATIVO MAYA YAMAMOTO**Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas****INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**

Bianca Ferreira Morais	-	25027615
Enzo Ribeiro da Silva	-	25027384
Rikelmy Anacleto Lemos	-	25027355
Victor Melo	-	24026801
Matheus Canelutti Lacerda	-	26029073

São Paulo

2026

Sumário

1. Qualidade de Software	2
1.1. Modelo que qualidade de software (Diagrama/Design)	2
1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software	2
1.3. Identificação de atributos de qualidade da norma 25010.	2
1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento.	2

1. Qualidade de Software

A qualidade de software é definida como o grau em que um sistema satisfaz as necessidades declaradas e implícitas de seus diversos usuários e partes interessadas, entregando valor, segurança e eficiência. Em um projeto de engenharia de software, a qualidade não é um aspecto subjetivo, mas sim um conjunto de características mensuráveis e controláveis. Ela é essencial pois garante que o produto final seja resiliente a falhas, proteja informações sensíveis, apresenta tempos de resposta adequados e possua uma estrutura que permita evoluções futuras sem a introdução de erros críticos.

Fundamentação pela Norma ISO/IEC 25010

A base conceitual adotada para este projeto é a norma **ISO/IEC 25010**, que substituiu a ISO 9126 e estabelece um modelo de qualidade de produto composto por oito características principais. A qualidade é avaliada de forma holística em duas dimensões:

1. **Qualidade Funcional (Requisitos Funcionais):** Refere-se à capacidade do software de prover funções que atendam às necessidades especificadas quando usado sob condições estabelecidas. É a verificação se o sistema "faz o que deveria fazer".
2. **Qualidade Estrutural (Requisitos Não Funcionais):** Refere-se a como o sistema se comporta. Envolve aspectos críticos como:
 - **Desempenho:** Eficiência no uso de recursos e tempo de resposta.
 - **Segurança:** Proteção de dados e resistência a acessos não autorizados.
 - **Usabilidade:** Facilidade de aprendizado e satisfação do usuário ao interagir com a interface.
 - **Confiabilidade:** Capacidade do sistema de permanecer operacional e recuperar-se de erros.
 - **Manutenibilidade:** Facilidade com que o código pode ser modificado para correções ou melhorias.

Medição e Garantia da Qualidade

Para assegurar que o software atinja os níveis de excelência desejados, a equipe utiliza uma estratégia baseada em processos de **Garantia da Qualidade (QA)** e **Controle da Qualidade (QC)**:

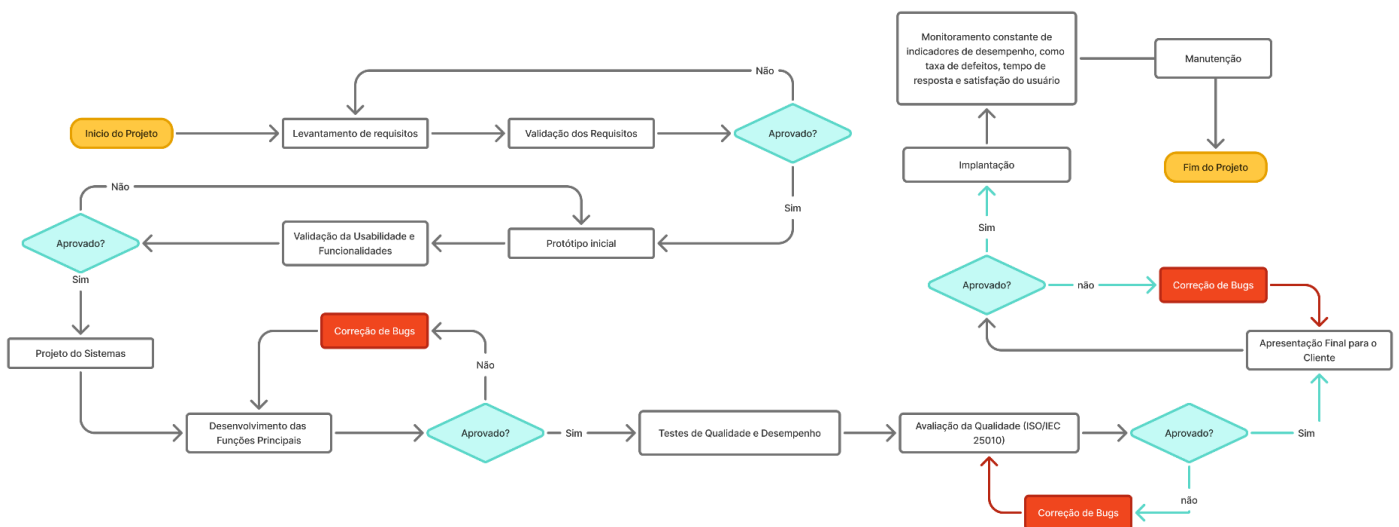
- **Medição:** A qualidade será quantificada através de métricas específicas, como a densidade de defeitos, o tempo médio para reparo (MTTR), a cobertura de testes unitários e o tempo de resposta das principais transações do sistema.

Garantia: A equipe implementa padrões de codificação, revisões por pares (*code reviews*) e análise estática de código para prevenir a ocorrência de falhas desde as etapas iniciais do desenvolvimento.

Validação: O controle será realizado através de ciclos de testes estruturados (unitários, integração e sistema), garantindo que tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais sejam atendidos de forma eficiente, segura e conforme as especificações do projeto.

1.1. Modelo que qualidade de software (Diagrama/Design)

O modelo de qualidade adotado para este projeto fundamenta-se na norma **ISO/IEC 25010**, que descreve as características essenciais para um produto de software de alta performance. O diagrama abaixo detalha como os atributos de qualidade são distribuídos no design da solução, servindo como guia para a arquitetura do sistema e para a definição dos critérios de aceitação.



<https://www.figma.com/board/NF4JpUkluvVoFm2SHar4uR/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=236yU66cUgHxdkp-0>

O processo inicia com o Levantamento de Requisitos e sua respectiva Validação. Após a primeira aprovação, o fluxo avança para a criação do Protótipo Inicial, que é submetido à Validação da Usabilidade e Funcionalidades. Caso o protótipo não seja aprovado, o fluxo retorna ao início para o refinamento dos requisitos; se aprovado, segue-se para o Projeto do Sistemas, onde a arquitetura é definida.

Com a arquitetura estabelecida, inicia-se o Desenvolvimento das Funções Principais. Esta fase possui um ciclo de correção interna: se o código não for aprovado, passa por Correção de Bugs antes de prosseguir. Uma vez validado, o software entra na fase de Testes de Qualidade e Desempenho, seguida pela rigorosa Avaliação da Qualidade (ISO/IEC 25010).

A avaliação baseada na ISO/IEC 25010 garante que o produto atende a critérios como confiabilidade, eficiência e segurança. Se houver falhas, o projeto retorna para a Correção de Bugs e reavaliação. Após a aprovação técnica, ocorre a Apresentação Final para o Cliente. Se o cliente solicitar ajustes (Não Aprovado), o fluxo retorna novamente para a correção; se aprovado (Sim), o sistema segue para a Implantação.

Após a Implantação, o sistema entra em um estado de Monitoramento constante de indicadores, como taxa de defeitos e satisfação do usuário. Esse monitoramento alimenta a fase de Manutenção, garantindo a longevidade e estabilidade do software. O processo é concluído formalmente no nó Fim do Projeto.

1.2. Processo de gerenciamento de qualidade de software

O processo de gerenciamento da qualidade de software consiste no conjunto de atividades e práticas voltadas a garantir que o produto desenvolvido atenda aos requisitos especificados, às necessidades dos usuários e aos padrões estabelecidos. Esse processo é essencial para assegurar a confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e usabilidade do sistema.

Inicialmente, realiza-se o **planejamento da qualidade**, etapa na qual são definidos os padrões, métricas, critérios de aceitação e métodos que serão utilizados para avaliar o software. Nessa fase, são estabelecidas diretrizes baseadas em boas práticas de engenharia de software, normas técnicas e objetivos do projeto.

Em seguida, ocorre a **garantia da qualidade**, que envolve a aplicação sistemática de processos e metodologias durante o desenvolvimento. Essa etapa tem como objetivo prevenir defeitos por meio da padronização de processos, revisões técnicas, auditorias e acompanhamento contínuo das atividades realizadas pela equipe.

Posteriormente, é realizado o **controle da qualidade**, que consiste na verificação e validação do produto por meio de testes e inspeções. Entre as principais práticas estão os testes unitários, testes de integração, testes de sistema e testes de aceitação, que permitem identificar falhas e assegurar que o software esteja em conformidade com os requisitos definidos.

Além disso, o processo de qualidade é contínuo e iterativo, envolvendo o monitoramento constante de indicadores de desempenho, como taxa de defeitos, tempo de resposta e satisfação do usuário. Com base nesses dados, são realizadas ações corretivas e melhorias contínuas no sistema.

Dessa forma, o gerenciamento da qualidade de software contribui significativamente para a entrega de um produto confiável, alinhado às expectativas do cliente e com maior valor agregado, reduzindo riscos e custos relacionados a falhas e retrabalho

1.3. Identificação de atributos de qualidade da norma 25010.

A norma **ISO/IEC 25010** estabelece oito características de qualidade, porém, para garantir a eficiência do projeto e o foco da equipe de desenvolvimento, foram selecionados os cinco atributos de maior relevância para o sistema proposto. Cada atributo abaixo é contextualizado com base em sua importância estratégica para a solução final:

1. Adequação Funcional (Funcionalidade)

Este é o atributo primário do projeto. Ele garante que o software forneça todas as funções necessárias para atender aos requisitos levantados com o cliente. É essencial para assegurar que os cálculos de dados, os fluxos de cadastro e os processos de negócio operem com completude e correção funcional, entregando exatamente o que foi proposto no escopo.

2. Segurança

Trata-se de um atributo crítico, dada a natureza dos dados processados pelo sistema (informações de usuários e possíveis transações). A segurança garante a confidencialidade, integridade e autenticidade das informações, prevenindo acessos não autorizados e garantindo a conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

3. Usabilidade

A usabilidade foca na facilidade de aprendizado e na satisfação do usuário ao interagir com o sistema. É vital para o sucesso do projeto, pois um design intuitivo e uma interface operável reduzem a curva de aprendizado e minimizam erros operacionais cometidos pelos usuários finais, aumentando a eficiência do uso diário.

4. Confiabilidade

A confiabilidade mede a capacidade do sistema de permanecer operacional e executar suas funções sob condições estabelecidas por um período de tempo. É fundamental para garantir que o sistema seja resiliente a falhas e possua mecanismos de recuperação de dados, assegurando que informações críticas não sejam perdidas em caso de instabilidades técnicas.

5. Manutenibilidade

Este atributo refere-se à facilidade com que o software pode ser modificado pela equipe técnica. No contexto do projeto, a manutenibilidade é essencial para permitir correções rápidas de bugs e a

implementação de melhorias futuras sem comprometer a estabilidade do sistema já existente, garantindo a longevidade do código.

Relatório de Utilização da Norma 25010 no Desenvolvimento

A utilização da norma ISO/IEC 25010 não ocorre de forma isolada, mas sim como um guia transversal em todo o ciclo de vida de desenvolvimento:

Engenharia de Requisitos: Os atributos da norma são usados como *checklists* para identificar requisitos não funcionais que, de outra forma, poderiam ser negligenciados, tais como: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade.

Design e Arquitetura: As decisões de design são tomadas com o objetivo de suportar os atributos de qualidade definidos, como a adoção de modularização para facilitar a manutenibilidade, implementação de mecanismos de segurança como criptografia e definição de uma arquitetura escalável para garantir melhor desempenho e confiabilidade do sistema.

Execução de Testes: Os planos de teste são estruturados para validar não apenas o "o quê" o sistema faz, mas "como" ele se comporta sob estresse, garantindo que os níveis de qualidade definidos pela norma sejam atingidos antes da entrega final.

1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento.

A utilização da norma ISO/IEC 25010 neste projeto transcende a mera citação teórica, funcionando como o alicerce para a definição de **Requisitos Não Funcionais (RNFs)** e métricas de aceitação. A norma foi incorporada ao ciclo de vida de desenvolvimento (SDLC) como um guia de referência para garantir que o produto final seja robusto, seguro e eficiente.

Incorporação aos Requisitos e Design

Desde a fase de levantamento, a norma foi utilizada para extrair necessidades que não aparecem em fluxos de negócio comuns. Atributos como **Segurança** e **Manutenibilidade** foram traduzidos em decisões de design, como a escolha de uma arquitetura modular que facilita a manutenção e a implementação de protocolos de criptografia para proteção de dados sensíveis. Sem a referência da norma, tais aspectos poderiam ser negligenciados em favor apenas das funcionalidades visíveis.

Definição de Métricas e Critérios de Qualidade

Para que a qualidade fosse mensurável, estabelecemos critérios de aceitação baseados nas sub-características da 25010:

- **Métrica de Desempenho:** O tempo de resposta das transações principais deve ser inferior a 2 segundos em 95% das requisições.
- **Métrica de Usabilidade:** O índice de completitude de tarefas por novos usuários deve ser superior a 90% sem auxílio externo.
- **Métrica de Manutenibilidade:** O código deve manter uma cobertura de testes unitários de, no mínimo, 70% nas classes de lógica de negócio.

Verificação através de Testes e Validações

A verificação da conformidade com a norma ocorre de forma contínua através do fluxo de aprovação estabelecido:

1. **Validação de Interface:** Testes de usabilidade e prototipagem garantem que os atributos de operabilidade e estética sejam atendidos antes da codificação.
2. **Testes de Estresse e Carga:** Validam a **Confiabilidade** e a **Eficiência de Desempenho**, submetendo o sistema a volumes de dados que simulam o uso real e extremo.
3. **Auditoria de Código e Segurança:** Revisões por pares e ferramentas de análise estática garantem que as diretrizes de **Segurança** e as boas práticas de desenvolvimento (Manutenibilidade) sejam respeitadas em cada *commit*.

A aplicação da ISO/IEC 25010 permitiu à equipe uma visão 360 graus sobre o produto. O resultado é um sistema onde a qualidade é monitorada através de fatos e dados, onde cada "Aprovação" no fluxograma de desenvolvimento significa que o software não apenas "funciona", mas atende aos rigorosos padrões internacionais de engenharia de software, promovendo a melhoria contínua a cada ciclo de entrega.

1.5. Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 25010:2023**: Engenharia de sistemas e de software — Requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e de software (SQuaRE) — Modelos de qualidade de sistema e de produto de software. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010:2011**: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. **Software Requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.